

MANI SAD — V3

Metadato	Valor
Proyecto	MANI — Plataforma SaaS multi-tenant de formalización de operaciones de servicio
Organización	TRAMA · Ingeniería de Software
Documento	SAD V3 (ADD + ATAM) — Entrega 4
Fecha	2026-09-23
Estado	Borrador para revisión de la Mesa de Arquitectura
Base	SAD V2 = Product/SAD-MANI.md (tras DOC-14) + Product/SADV2.md (sección de infraestructura, DOC-15 / SCRUM-946). Todo el contenido de V2 se conserva ; lo agregado en V3 va marcado con  .

Historial de versiones

Versión	Momento	Cambios principales
V1	Entrega 3 (Sprint 1 Review)	Drivers, killers, 16 ADR, atributos ISO 25010, escenarios de calidad, 8 trade-offs, arquitectura de negocio, C4 contenedores.
V2	Sprint 2, 2026-09-22 (DOC-14 / DOC-15)	24 ADR consolidados; trade-offs de 8 a 12 con nivel de evidencia (Tabla D) v spikes; vista de procesos (exclusión mutua); sección de infraestructura DEV/QA/PROD (SADV2 . md).
V3 	Entrega 4, 2026-09-23	Sobre V2 se añade: resultados de PoC-002, PoC-003 y PoC-004 en killers, ADR, escenarios y Tabla D; nuevos KI-12 (RLS sin versionar) y KI-13 (RLS sin rol); ADR-0025/0026 (DoD/DoR) y borradores ADR-0027/0028/0029; QS-21/QS-22 para AC-12/AC-14 (hueco DOC-14 D-07); §9 Vistas 4+1 ↔ C4 (ADR-0024); §10 Vista física (integra SADV2 . md + Documento de Infraestructura V1); §11 Pendientes para la Mesa . Se corrige la doble sección "7" (Vista de Contenedores pasa a §8.1).

Índice

- [Drivers](#)
- [Killers](#)
- [ADR](#)
- [Atributos Calidad](#)
- [Escenarios Calidad](#)
- [Trade-offs](#)
- [Arquitectura de Negocio](#)
- [Vista de Contenedores y Vista de Procesos](#)
-  [Vistas de arquitectura 4+1 ↔ C4](#)
-  [Vista física e infraestructura](#)
-  [Pendientes para la Mesa](#)

1. Drivers

Drivers Arquitectónicos

Objetivos de Diseño: qué debe lograr la arquitectura de MANI (Parte 1.1 del SAD)

Tabla A — Prioridad y trazabilidad

#	Prioridad	Fuente (trazabilidad)
1	Crítica	RF-01
2	Crítica	RF-02
3	Crítica	RF-03
4	Crítica	RF-05
5	Alta	RF-07
6	Crítica	RF-12
7	Alta	RF-13
8	Crítica	RF-14
9	Alta	RF-15 / RF-17
10	Media	RF-18
11	Media	RF-19
13	Crítica	RNF-01
14	Crítica	RNF-02
15	Alta	RNF-03
16	Alta	RNF-05
17	Media	RNF-07
18	Alta	RNF-04
19	Media	RNF-08
20	Alta	RNF-09
21	Alta	RNF-10
22	Alta	RNF-06 / RNF-11

No existe el # 12: numeración original del equipo, no se reasigna (ver SRS §4.2).

Tabla B — Descripción de cada driver

#	Descripción del driver
1	Registro y administración de tenants con aislamiento de datos garantizado.
2	Configuración de reglas propias por tenant (documentos, orden de listado, categorías, tarifas) sin desarrollo específico.
3	Autenticación y control de acceso restringido por tenant y por rol.
4	Registro de aliados diferenciando persona natural, empresa y empleado directo, con documentos configurables por tenant.
5	Declaración de cobertura de aliados por zonas geográficas, no por radio.
6	Creación de solicitudes de servicio y presentación de aliados válidos según categoría y cobertura.
7	Ordenamiento del listado de aliados según regla configurable por tenant (cobertura, calificación o comisión).
8	Aceptación/rechazo de solicitud por el aliado, sin dobles asignaciones.
9	Elaboración de cotización (mano de obra y materiales separados) y su aceptación/rechazo/ajuste por el cliente.
10	Registro cronológico de eventos durante la ejecución (log del servicio).
11	Calificación bidireccional cliente-aliado al cierre del servicio.
13	Aislamiento estricto de datos; un usuario o mecanismo de acceso de un tenant no puede acceder a información de otro.
14	Cada tenant configura sus reglas sin requerir código específico ni nuevo despliegue de la plataforma.
15	Idempotencia en operaciones críticas (aceptar solicitud, aceptar cotización, calificar) ante reintentos.
16	El despacho debe resolver aceptaciones concurrentes garantizando exactamente una asignación válida.
17	Soportar concurrencia de usuarios en búsqueda de aliados y comunicación (candidato a riesgo crítico de diseño).

#	Descripción del driver
18	Trazabilidad suficiente para reconstruir eventos del ciclo del servicio; registro financiero inmutable en el 2º incremento.
19	Interfaz utilizable desde dispositivos móviles por clientes y aliados.
20	Cobertura declarada por zonas, no por radio geográfico.
21	KYC, tiempos y comisiones configurables por tenant, no codificados.
22	Responsabilidad PCI-DSS delegada al operador de pagos certificado; modelo de pagos centralizado, priorizando integración sobre construcción propia.

2. Killers

Killers Arquitectónicos

Objetivos de Diseño: limitaciones y riesgos que pueden invalidar la arquitectura (Parte 1.2 del SAD)

Tabla A — Identificación

ID	Killer	Categoría
KI-01	MongoDB sin RLS nativo	Incompatibilidad técnica
KI-03	Dimensionamiento de cómputo para alojar el clúster Kubernetes, sin proveedor ni configuración de nodos ratificada	Restricción económica
KI-04	Ventana de riesgo entre revisiones manuales de seguridad	Seguridad de proceso
KI-05	Aislamiento en Storage depende de la disciplina del backend al construir la ruta	Seguridad
KI-06	Volumen de tenants desconocido	Escalabilidad
KI-07	Sin soporte para cobertura parcial de una localidad	Limitación de producto
KI-08	Dependencia de datos oficiales de división político-administrativa	Dependencia externa
KI-09	Volumen concurrente de búsqueda + mensajería sin cifra conocida	Rendimiento
KI-10	ADR-0016/0017 incompletos (Redactor, Disenso, Quórum [completar])	Gobernanza
KI-11	Observabilidad instrumentada sobre Java Spring/.NET, en riesgo si prevalece Dart/Serverpod	Mantenibilidad
 KI-12	Políticas RLS <code>tenant_isolation_*</code> sin versionar en migraciones	Seguridad
 KI-13	RLS no restringe el rol dentro del tenant	Seguridad

Tabla B — Descripción del riesgo

ID	Descripción
KI-01	El backend propuesto originalmente (MongoDB) no soporta RLS, quedando incompatible con DR-01
KI-03	Resuelto el "si": Kubernetes se adopta — es requisito curricular no negociable (PROY-08) y no tiene costo de licencia (software open source; ver SRS_MANI.md §1.4). Lo único abierto es el "cómo": dónde y con qué nodos corre el clúster (ya no ligado a Azure/AKS, retirado por ADR-0023)
KI-04	Sin automatización, un cambio que rompa el aislamiento puede llegar a producción sin detectarse, alguien puede pasar devops a main sin revision
KI-05	La ruta <code>tenant_id/aliado_id/archivo</code> no tiene límite físico de respaldo como un bucket separado. Hacer bien las conexiones entre repositorios "Clean Archi" para hacer el llamado correcto
KI-06	Condiciona si el aislamiento lógico por RLS sobre esquema compartido basta a futuro, o si hará falta separar por base/esquema

ID	Descripción
KI-07	El modelo de zonas obliga a declarar la localidad completa o nada
KI-08	El modelo de zonas depende de que exista esa información por ciudad
KI-09	RNF-07 señalado como riesgo crítico en el SRS pese a prioridad Media, sin volumen definido para fijar umbrales
KI-10	No cumplen el checklist de cierre del Gobierno del Equipo §2.6, pese a que ya se están usando como base de diseño
KI-11	La instrumentación completa (ADR-0006) quedaría sin destinatario técnico si KI-02 se resolviera eliminando Java/.NET
 KI-12	Las 16 políticas <code>tenant_isolation_*</code> viven solo en la base de QA; la cadena <code>database/migrations/</code> no contiene ningún <code>CREATE POLICY</code> de aislamiento. Reconstruir un ambiente (p. ej. PROD) desde la cadena lo dejaría sin aislamiento (Inf_PoC-001, Inf_test-002, SCRUM-1051)
 KI-13	<code>tenant_isolation_solicitud</code> tiene <code>roles = {public}</code> : aísla por tenant pero no por rol; un <code>cliente</code> puede autoasignarse una solicitud de su tenant, contra DD §5.4 (PoC-001 H-02)

Tabla C — Mitigación / estado

ID	Mitigación / Estado
KI-01	Resuelto — migración completa a PostgreSQL/Supabase (ADR-0012)
KI-03	Kubernetes adoptado (Sí o sí, ADR-0010) — abierto solo el ADR de dimensionamiento/hosting del clúster
KI-04	Mitigación diseñada, ADR-0015 aún Propuesto
KI-05	Riesgo residual aceptado conscientemente (ADR-0013)
KI-06	No resuelto — deuda declarada (ADR-0012)
KI-07	Aceptado con condiciones explícitas de reapertura (ADR-0011)
KI-08	Degrada a nivel ciudad si no existe (ADR-0011)
KI-09	Sin resolver — Análisis de Requerimientos §7 no fija cifra
KI-10	Abierto — requiere sesión formal de la Mesa
KI-11	Resuelto — KI-02 cerrado por ADR-0023: Java/.NET preservados, ADR-0006 conserva destinatario técnico
 KI-12	Abierto, bloqueante para aprovisionar PROD — migración 008 (DD V2 §4.1, SCRUM-1051)
 KI-13	Abierto — patrón RLS por rol propuesto en DD V2 §8.1 + chequeo de rol en la RPC <code>aceptar_solicitud</code> ; SP-TO-06 prioridad 1 (DOC-14 D-03)

 **Actualización de estado V3 (evidencia de PoC):** - **KI-03:** propuesta de "cómo" en ADR-0029 (borrador): Railway para QA/PROD del MVP + clúster k3d/kind de referencia con las mismas imágenes y manifiestos Kustomize (Documento de Infraestructura V1 §9). Depende de SP-TO-11. - **KI-04:** la suite de ADR-0015 ya existe y pasa en QA (PoC-002: 36/36; PoC-003: 95/95 con el caso 6; Inf_test-002: 135/135), pero **no corre automáticamente en cada PR** y `develop / release` no tienen protección de rama (Gobierno §2.3.1). - **KI-05:** PoC-003 midió 0 accesos cruzados entre tenants; deja 3 hallazgos sobre ADR-0013 (H-01 URL firmada al portador, H-02 `aliado_id` vs `auth.uid()`, H-04 política `FOR ALL`). - **KI-09:** primera cifra sintética (PoC-004): a 100k aliados/tenant la consulta de cobertura pasa de 123,91 ms a 9,48 ms p95 con 2 índices; extremo a extremo 296 ms p95 con 20 usuarios. Sigue sin cifra real de negocio; listado sin paginación no escala (H-03).

3. ADR

ADR Consolidados

Los 24 ADR de la carpeta `ADR/` del repositorio `Trama-AS/MANI-docs`, consolidados en `DOC-14` (2026-09-22). La versión anterior de esta sección listaba 16 y afirmaba que no existía `ADR-0014`: sí existe. Se incorporan aquí `ADR-0014`, `ADR-0018` y los seis ADR nuevos del Sprint 2 (`ADR-0019` a `ADR-0024`).

● **Colisión de numeración pendiente de ratificar.** La carpeta tiene dos documentos que han sido llamados "ADR-0021": `ADR-0021-exclusion-concurrente-despacho.md` (mecanismo de exclusión concurrente, SP-04.1.2) y la consolidación del stack sin Azure, cuyo archivo es `ADR-0023-consolidacion-stack-backend-sin-azure.md` pero cuyo título interno dice "ADR-002". El README también usa "ADR-0021" para referirse al stack sin Azure. Esta sección adopta la numeración de los **nombres de archivo** (0021 = exclusión concurrente, 0023 = stack sin Azure) y corrige las referencias del propio SAD en consecuencia. La Mesa debe ratificar esa lectura; el banner de `ADR-0021-exclusion-concurrente-despacho.md` lo pide explícitamente.

Cada ADR se presenta como una tabla de 2 columnas (Campo / Valor) en vez de una fila de una tabla ancha, para mantener legible el resumen y el detalle a la vez.

ADR-0001 — Gestión documental

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	GitHub (código/ADR) + OneDrive (documentos formales), dividido por tipo de contenido
Alternativas descartadas	Todo en GitHub; Confluence + Jira
Objetivo de Diseño	DR-11
AC / Escenario	—
Trade-off	—

ADR-0002 — Herramientas de gestión: Jira

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	Jira para gestión de proyecto + GitHub para lo técnico, separados
Alternativas descartadas	Todo en GitHub Projects; GitLab Issues
Objetivo de Diseño	DR-08
AC / Escenario	—
Trade-off	—

ADR-0003 — Mesa de Arquitectura

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	Mesa con Arquitecto transversal y rotación de autoría de ADR; quórum 5/7, disenso documentado
Alternativas descartadas	Responsable único (SM); sin reglamento formal
Objetivo de Diseño	DR-09
AC / Escenario	—

Campo	Valor
Trade-off	—

ADR-0004 — Pipeline CI/CD multi-repositorio

Campo	Valor
Estado	● Aceptado, alcance aclarado por ADR-0023 (Azure reemplazado por Docker Hub + Railway)
Decisión (resumen)	GitHub Actions + Webhooks Jira↔GitHub + promoción de contenedores, sobre 3 repos (Flutter/Java/.NET) + backend Serverpod
Alternativas descartadas	Monorepositorio; Jenkins auto-hospedado
Objetivo de Diseño	DR-08
AC / Escenario	—
Trade-off	Cierra KI-02 vía ADR-0023 (coexistencia, no reemplazo)

ADR-0005 — DevSecOps: SAST + DAST

Campo	Valor
Estado	● Aceptado, alcance aclarado por ADR-0023
Decisión (resumen)	SonarQube (SAST) + OWASP ZAP (DAST) en GitHub Actions, sobre Flutter/Java/.NET y backend Serverpod
Alternativas descartadas	Revisión manual; plataformas comerciales unificadas
Objetivo de Diseño	DR-07
AC / Escenario	—
Trade-off	Cierra KI-02 vía ADR-0023 (coexistencia, no reemplazo)

ADR-0006 — Observabilidad

Campo	Valor
Estado	● Aceptado, alcance aclarado por ADR-0023 (Azure reemplazado por Docker Hub + Railway)
Decisión (resumen)	Prometheus + Grafana + Datadog, instrumentando Java Spring/.NET (y backend Serverpod si aplica)
Alternativas descartadas	Stack ELK auto-alojado; Azure Monitor/App Insights exclusivo
Objetivo de Diseño	KI-11
AC / Escenario	AC-11 / QS-18
Trade-off	TO-04 · KI-11 resuelto (Java/.NET preservados, ver ADR-0023)

ADR-0007 — Documentación en el repositorio

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	Carpeta /docs versionada junto al código, reemplaza Confluence/Drive/Discord
Alternativas descartadas	Confluence como fuente única; Google Drive compartido
Objetivo de Diseño	DR-11
AC / Escenario	—
Trade-off	—

ADR-0008 — Carpeta de diagramas

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	/docs/diagramas con subcarpetas por tipo; Mermaid versionado como texto (.mmd)
Alternativas descartadas	Solo en herramientas de origen (Figma/Miro); imágenes sueltas en Confluence
Objetivo de Diseño	DR-11
AC / Escenario	—
Trade-off	—

ADR-0009 — Política de uso de IA

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	Uso de IA permitido bajo lineamientos del equipo; ninguna sugerencia de IA es decisión válida sin pasar por la Mesa
Alternativas descartadas	Prohibición total; uso libre sin lineamientos
Objetivo de Diseño	DR-09
AC / Escenario	—
Trade-off	—

ADR-0010 — Tech Radar del proyecto

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	Radar visual consolidado (círculos de confianza, cuadrantes por categoría); Kubernetes en "Sí o sí" (PROY-08, sin costo de licencia — actualizado 2026-09-03)
Alternativas descartadas	Mantener disperso en ADR individuales
Objetivo de Diseño	KI-03
AC / Escenario	—
Trade-off	—

ADR-0011 — Modelo de cobertura geográfica

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	Catálogo de zonas administrativas, relación N:M aliado↔zona, sin geometría propia
Alternativas descartadas	Radio de cobertura; polígonos dibujados; catálogo con geometría asociada
Objetivo de Diseño	DR-02, DR-03
AC / Escenario	AC-01 / QS-05
Trade-off	KI-07, KI-08

ADR-0012 — Backend Dart, motor de persistencia y aislamiento multi-tenant

Campo	Valor
Estado	● Aceptado, alcance aclarado por ADR-0023
Decisión (resumen)	Serverpod (Dart) + Supabase (PostgreSQL) + RLS nativo — capa de persistencia/identidad, coexiste con Java (Repo B) y .NET (Repo C)

Campo	Valor
Alternativas descartadas	NestJS+MongoDB; BaaS puro; filtrado manual sin RLS; base/esquema separado por tenant
Objetivo de Diseño	DR-01
AC / Escenario	AC-01, AC-02 / QS-02
Trade-off	TO-01, TO-02, TO-06 · resuelve KI-01 · KI-02 cerrado (ADR-0023) · abre KI-06

ADR-0013 — Almacenamiento de documentos KYC

Campo	Valor
Estado	● Propuesto
Decisión (resumen)	Bucket único de Storage con ruta tenant_id/aliado_id/archivo + RLS sobre storage.objects
Alternativas descartadas	Bucket privado por tenant; aislamiento solo en capa de aplicación
Objetivo de Diseño	DR-05, DR-01
AC / Escenario	AC-01 / QS-04
Trade-off	KI-05

ADR-0014 — Adopción del patrón Feature Toggle

Campo	Valor
Estado	● Propuesto
Decisión (resumen)	Feature toggles para desacoplar el despliegue del código de la activación de la funcionalidad, por tenant y sin nuevo despliegue
Alternativas descartadas	Feature branching de larga duración; despliegue coordinado sin toggles
Objetivo de Diseño	DR-14 (RNF-02)
AC / Escenario	AC-07 / QS-07
Trade-off	TO-02, TO-05 · deuda de ciclo de vida de los toggles

ADR-0015 — Estrategia de pruebas de aislamiento multi-tenant

Campo	Valor
Estado	● Propuesto
Decisión (resumen)	Colección Postman con 6 casos de acceso cruzado, automatizada con Newman en GitHub Actions
Alternativas descartadas	Revisión manual periódica; k6 u OWASP ZAP
Objetivo de Diseño	DR-06
AC / Escenario	AC-10 / QS-17
Trade-off	TO-05, TO-08 · mitiga KI-04

ADR-0016 — Estrategia de despacho de solicitudes

Campo	Valor
Estado	● Propuesto, incompleto
Decisión (resumen)	Despacho simultáneo (broadcast) con UPDATE condicional atómico
Alternativas descartadas	Despacho secuencial según orden de RF-13
Objetivo de Diseño	DR-04
AC / Escenario	AC-04 / QS-09

Campo	Valor
Trade-off	TO-03 · pendiente en KI-10 · el mecanismo de exclusión que activó (SP-04.1.2) está formalizado en ADR-0021 y validado por PoC-001

ADR-0017 — Mensajería y notificaciones en tiempo real

Campo	Valor
Estado	● Propuesto, condicionado
Decisión (resumen)	Supabase Realtime (Broadcast) + push notifications (FCM/APNs)
Alternativas descartadas	WebSockets propios (Socket.io); Polling
Objetivo de Diseño	—
AC / Escenario	AC-13 / QS-14
Trade-off	TO-06 · pendiente en KI-10

ADR-0018 — Identificación y propagación de tenant en peticiones

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	Fuente única de verdad del tenant = <code>claim app_metadata.tenant_id</code> del JWT firmado por Supabase Auth; cabecera <code>X-Tenant-Slug</code> solo en pre-autenticación; <i>token relay</i> entre microservicios
Alternativas descartadas	Subdominio por tenant (costo DNS/TLS y fricción en la app móvil única); cabecera <code>X-Tenant-ID</code> como mecanismo primario (<i>tenant spoofing</i> trivial)
Objetivo de Diseño	DR-01 (RNF-01)
AC / Escenario	AC-01, AC-16 / QS-01, QS-02
Trade-off	TO-10 · habilita el predicado RLS de ADR-0012

ADR-0019 — Estilo macroarquitectónico distribuido orientado a servicios multi-tenant

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	Estilo distribuido orientado a servicios desacoplados: cliente Flutter + microservicios backend independientes + capa de persistencia multi-tenant sobre Supabase/PostgreSQL
Alternativas descartadas	Monolito modular (viola el <i>killer</i> contractual); microservicios sobre Kubernetes gestionado en la nube (<i>killer</i> financiero); <i>serverless</i> puro / BaaS exclusivo (<i>vendor lock-in</i>)
Objetivo de Diseño	DR-01, DR-14 · <i>killer</i> arquitectónico contractual
AC / Escenario	AC-12 (sin QS propio — ver §6, nota de Tabla A)
Trade-off	TO-09 · sobrecarga de red, consistencia y trazabilidad distribuida

ADR-0020 — Herramientas de documentación visual y presentaciones

Campo	Valor
Estado	● Aceptado
Decisión (resumen)	Canva (presentaciones ejecutivas), Figma (UI/UX), Excalidraw (bocetos de mesa técnica) y Draw.io (diagramación técnica formal)
Alternativas descartadas	Unificar en Lucidchart/draw.io de pago (tope de 60 objetos en capa gratuita); generación automática por IA (artefactos rígidos, sin edición fina); diagramar en Canva o Paint (sin notación C4/UML)
Objetivo de Diseño	DR-11
AC / Escenario	—
Trade-off	TO-12 · fragmentación en plataformas externas, exportación manual

ADR-0021 — Mecanismo de exclusión concurrente en el despacho (SP-04.1.2)

Campo	Valor
Estado	🟡 Propuesto — con validación empírica completa, pendiente solo de aprobación colegiada, rotación de autoría (ADR-0003) y revisor
Decisión (resumen)	UPDATE condicional sobre la solicitud (status = 'pending' AND aliado_id IS NULL) como único mecanismo de exclusión concurrente, sin bloqueo pesimista ni cola de reintento en este incremento
Alternativas descartadas	Bloqueo pesimista SELECT ... FOR UPDATE (contención bajo aceptaciones simultáneas); cola de mensajes con reintento (infraestructura nueva sin driver que la justifique hoy)
Objetivo de Diseño	DR-16 (RNF-05), DR-15 (RNF-03)
AC / Escenario	AC-04, AC-05 / QS-09
Trade-off	TO-03 — único trade-off del SAD con evidencia empírica: PoC-001 (SCRUM-926)

ADR-0022 — Supabase Auth como proveedor de identidad multi-tenant

Campo	Valor
Estado	🟢 Aceptado — 🚫 sin revisor asignado (incumple Gobierno del Equipo §2.6, punto 7)
Decisión (resumen)	Supabase Auth como IdP para login, registro y acceso de Clientes, Aliados y Backoffice
Alternativas descartadas	Auth0/Okta (precio de Organizations fuera de la capa gratuita); Firebase Authentication (Custom Claims + Cloud Functions, acoplamiento a GCP)
Objetivo de Diseño	DR-03 (RNF-01)
AC / Escenario	AC-16 / QS-01
Trade-off	TO-10 · <i>vendor lock-in</i> moderado sobre la integración Auth↔Database

ADR-0023 — Consolidación del stack de backend distribuido y eliminación de Azure (cierre de KI-02)

Campo	Valor
Estado	🟢 Aceptado — 🚫 el título interno del archivo dice "ADR-002"; corregir al ratificar la numeración
Decisión (resumen)	Java (Repo B), .NET (Repo C) y el backend Serverpod/Supabase de ADR-0012 coexisten como módulos distintos (reglas de negocio, transaccional de alta concurrencia, y persistencia/identidad, respectivamente); se elimina Microsoft Azure como proveedor de infraestructura, migrando a Docker Hub + Railway
Alternativas descartadas	Mantener la contradicción sin trazar; declarar ADR-0012 reemplazo total de Java/.NET; mantener Azure como proveedor
Objetivo de Diseño	Cierra KI-02
AC / Escenario	—
Trade-off	TO-11 · migración del registro de contenedores (.NET) de Azure Container Registry a Docker Hub; Railway con menor techo de escala que Azure

ADR-0024 — Framework de modelado arquitectónico

Campo	Valor
Estado	🟢 Aprobado — 🚫 sin revisor asignado (incumple Gobierno del Equipo §2.6, punto 7)
Decisión (resumen)	Framework híbrido: C4 para arquitectura de software, UML para bajo nivel, BPMN (en Miro) para procesos de negocio y MER para el modelo relacional
Alternativas descartadas	Modelo 4+1 / UML estricto (diagramas monolíticos, ilegibles para perfiles de negocio); solo C4 (insuficiente para procesos de negocio y base de datos)
Objetivo de Diseño	DR-11
AC / Escenario	—
Trade-off	TO-12 · documentación fragmentada entre herramientas, exige disciplina de sincronización

✅ **KI-02 — resuelto (2026-09-03).** ADR-0004/0005/0006 (Java/.NET, CI/CD/DevSecOps/ Observabilidad) y ADR-0012 (Dart/Serverpod/Supabase) **no son mutuamente excluyentes**: la contradicción real estaba en el proveedor de infraestructura (Azure, fijado por ADR-0004/0006), no en el lenguaje de backend. **ADR-0023** lo aclara explícitamente sin declarar **supersedes** sobre ninguno de los cuatro: Java, .NET y Serverpod/Dart gobiernan módulos distintos de la arquitectura y coexisten; solo la porción de infraestructura Azure de ADR-0004/0006 queda reemplazada (Docker Hub + Railway). Ver la nota de alcance agregada en ADR-0005 y ADR-0012.

📌 **Cobertura de esta sección tras DOC-14.** 24 de 24 ADR de la carpeta están listados. Estados: 18 Aceptados/Aprobados, 6 Propuestos (ADR-0013, ADR-0014, ADR-0015, ADR-0016, ADR-0017, ADR-0021 — este último ya con evidencia empírica). Pendientes de gobernanza: ADR-0022 y ADR-0024 sin revisor, ADR-0016 y ADR-0017 incompletos (KI-10), ADR-0021 sin rotación de autoría ni revisor, ADR-0023 con el título interno mal numerado.

🔴 **Discrepancia con el README.** La tabla del README marca ADR-0014 y ADR-0015 como "Aceptado"; los archivos de ambos dicen "Propuesto". Esta sección refleja el estado del archivo, que es la fuente normativa según Gobierno del Equipo §2.6. Corregir el README al ratificar la numeración.

NEW 3.1 ADR agregados en V3

ADR-0025 — Definición de Terminado (DoD) para pases a main

Campo	Valor
Estado	🟡 Propuesto (2026-09-22, SCRUM-945)
Decisión (resumen)	Pase a <code>main</code> exige pipelines en verde + suites según la arquitectura afectada (Maestro, Newman, aislamiento multi-tenant) + regresión manual enfocada en dependencias
Alternativas descartadas	Aprobar solo si el ticket funciona aislado; automatizar toda la regresión sin criterio humano
Objetivo de Diseño	DR-06 (verificabilidad del aislamiento)
AC / Escenario	AC-10 / QS-17
Trade-off	Más tiempo de validación y mantenimiento de scripts a cambio de menos regresiones

ADR-0026 — Definición de Listo (DoR) para paso a QA

Campo	Valor
Estado	🟡 Propuesto (2026-09-22, SCRUM-945)
Decisión (resumen)	Antes de pasar a QA, el desarrollador adjunta evidencia funcional, pruebas trazables a criterios de aceptación y comprobación de aislamiento multi-tenant
Alternativas descartadas	Confiar solo en el pipeline (falsos positivos de pruebas generadas por IA); prohibir IA para pruebas; una única herramienta de prueba para todo
Objetivo de Diseño	DR-09 (gobierno)
AC / Escenario	AC-10 / QS-17
Trade-off	Menor velocidad percibida de desarrollo a cambio de menos rechazos en QA. <code>Inf_test-002</code> muestra que la última promoción no lo cumplió (8 de 9 historias sin criterios, SCRUM-1055)

ADR-0027 — API Gateway como punto de entrada único (borrador, SDD V1 Anexo A)

Campo	Valor
Estado	🟡 Borrador — requiere Mesa (PROY-05)
Decisión (resumen)	Spring Cloud Gateway: enrutamiento a Core/Reglas/Despacho, validación temprana de JWT contra JWKS, CORS, rate limiting por <code>tenant_id</code> , correlación W3C

Campo	Valor
Alternativas descartadas	YARP (válida); KrakenD CE y Kong OSS (funciones clave solo Enterprise); Nginx; sin gateway
Objetivo de Diseño	DR-01, DR-03
AC / Escenario	AC-12 / QS-21, AC-16
Trade-off	TO-09 — un salto de red más; punto único de falla (2 réplicas en PROD)

ADR-0028 — Alcance de los módulos Java y .NET (borrador, SDD V1 Anexo A)

Campo	Valor
Estado	 Borrador — requiere Mesa
Decisión (resumen)	Java (Repo B) = Motor de Reglas por Tenant (RF-02, RF-05, RF-13, RF-16); .NET (Repo C) = Motor de Despacho y Asignación (RF-12, RF-14), con acceso a datos solo por RPC atómicas con el JWT del usuario
Alternativas descartadas	Reparto inverso; módulos "de cumplimiento" sin requisitos reales
Objetivo de Diseño	DR-14, DR-16
AC / Escenario	AC-04, AC-07 / QS-07, QS-09
Trade-off	TO-09 · excepción acotada a "un solo dueño de datos"

ADR-0029 — Ubicación y configuración del clúster Kubernetes (borrador, SDD V1 Anexo A)

Campo	Valor
Estado	 Borrador — requiere Mesa y resultado de SP-TO-11
Decisión (resumen)	Railway para QA/PROD del MVP + clúster k3d/kind de referencia con manifiestos Kustomize (base + overlays dev/qa/prod), mismas imágenes GHCR, NetworkPolicy <i>default deny</i> , contenedores no-root
Alternativas descartadas	Clúster gestionado (costo fijo, viola ADR-0019); K3s en VM gratuita (Oracle en "Mejor no"); solo Railway (incumple PROY-08)
Objetivo de Diseño	KI-03
AC / Escenario	AC-06 / QS-16
Trade-off	TO-11 — el clúster no sirve tráfico productivo real



3.2 Estado de los ADR tras las PoC del Sprint 2

ADR	Estado V2	Evidencia nueva	Acción propuesta
ADR-0011	Aceptado	PoC-004: confirmado, no se reabre; no cumple 50 ms a 100k sin 2 índices	Agregar índices (SCRUM-1054); si se activa \$6, usar PostGIS y descartar geohash (93,78 % de precisión)
ADR-0013	Propuesto	PoC-003: carga 1 MB p95 1180 ms, URL firmada p95 423 ms, 95/95, control negativo 20 en rojo	Corregir H-01/H-02/H-04 y pasar a Aceptado
ADR-0015	Propuesto	Suite ejecutada (casos 1–6): 36/36, 95/95, 135/135 en QA	Pasar a Aceptado; automatizar en PR
ADR-0018	Aceptado	PoC-002: decidido pero no implementado; la PoC construyó custom_access_token_hook ; 4/4 suplantaciones rechazadas; firma ES256 p95 0,10 ms	Promover el hook a migraciones
ADR-0021	Propuesto	PoC-001 (ya en V2)	Aceptar con revisor (DOC-14 D-02)
ADR-0012	Aceptado	Adversa (H-02, KI-13)	Condicionar TO-06; migración 008 con rol

Cobertura tras V3: 26 ADR en la carpeta (18 Aceptados/Aprobados, 8 Propuestos) + 3 borradores. Nota de numeración: el SDD 0.1 había llamado "ADR-0025/0026" al gateway y a Java/.NET; esos números ya pertenecen a DoD/DoR, por eso los borradores usan 0027–0029.

4. Atributos_Calidad

Atributos de Calidad

ISO/IEC 25010:2023 — Categoría y Subcategoría siempre nombradas; incluye atributos sin ADR marcados para discusión de la Mesa

ID	Categoría	Subcategoría
AC-01	Seguridad	Confidencialidad
AC-02	Seguridad	Integridad
AC-03	Seguridad	No repudio / Rendición de cuentas
AC-04	Fiabilidad	Tolerancia a fallos (despacho concurrente)
AC-05	Fiabilidad	Tolerancia a fallos (idempotencia)
AC-06	Fiabilidad	Disponibilidad
AC-07	Flexibilidad	Adaptabilidad (configuración por tenant)
AC-08	Eficiencia de desempeño	Capacidad
AC-09	Eficiencia de desempeño	Utilización de recursos
AC-10	Mantenibilidad	Verificabilidad (Testability)
AC-11	Mantenibilidad	Analizabilidad
AC-12	Mantenibilidad	Modularidad
AC-13	Compatibilidad	Interoperabilidad
AC-14	Portabilidad	Adaptabilidad
AC-15	Usabilidad	Capacidad de aprendizaje
AC-16	Seguridad	Autenticación
AC-17	Idoneidad funcional	Corrección
AC-18	Usabilidad	Atractivo
AC-19	Seguridad	Cumplimiento normativo

Excluidos deliberadamente: RNF-06 (responsabilidad PCI DSS) y RNF-11 (modelo de pagos) no son atributos de calidad ISO 25010 por sí mismos — están representados vía AC-19. RNF-09 (cobertura por zonas) es una restricción de producto (REST-01/DR-02), no un atributo de calidad.

 V3: AC-12 (Modularidad) y AC-14 (Portabilidad) reciben escenario propio — QS-21 y QS-22 (§5). AC-09 y AC-18 siguen sin escenario; AC-19 corresponde al 2º incremento.

5. Escenarios_Calidad

Escenarios de Calidad

24 escenarios organizados por módulo funcional — cubren RF-01 a RF-28 completos, con formato Source/Stimulus/Artifact/Environment/Response/Response Measure

Cada escenario se presenta como una tabla de 2 columnas (Campo / Valor) en vez de una fila de una tabla de 13 columnas, para que Source/Stimulus/Response se puedan leer completos.

QS-01 — Mód. 1 — Acceso (RF-01)

Campo	Valor
Atributo	Seguridad / Confidencialidad
Source (Fuente)	Admin. plataforma
Stimulus (Estímulo)	Da de alta una nueva empresa (tenant) en la plataforma
Artifact (Artefacto)	Módulo de administración de tenants
Environment (Entorno)	Producción, operación normal
Response (Respuesta)	El sistema crea el tenant con su propio espacio de datos, aislado desde el primer momento
Response Measure (Medida)	El tenant queda operativo en menos de 5 minutos; 0 datos de otros tenants visibles desde su creación
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Alto / Media

QS-02 — Mód. 1 — Acceso (RF-03)

Campo	Valor
Atributo	Seguridad / Confidencialidad
Source (Fuente)	Usuario ya registrado (Cliente, Aliado o Admin.)
Stimulus (Estímulo)	Inicia sesión y navega la app
Artifact (Artefacto)	Capa de acceso a datos (RLS en Supabase) + módulo de autenticación
Environment (Entorno)	Producción, uso normal
Response (Respuesta)	El sistema autentica al usuario y solo le muestra datos del tenant al que pertenece
Response Measure (Medida)	0 registros de otro tenant visibles en el 100% de 6 pruebas automáticas de acceso cruzado, ejecutadas en cada cambio que toque autenticación, RLS o el esquema
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Alto / Media

QS-03 — Mód. 1 — Acceso (RF-04)

Campo	Valor
Atributo	Seguridad / Autenticación
Source (Fuente)	Usuario que olvidó su contraseña
Stimulus (Estímulo)	Solicita recuperar el acceso a su cuenta
Artifact (Artefacto)	Flujo de recuperación de contraseña
Environment (Entorno)	Producción, cualquier hora
Response (Respuesta)	El sistema verifica la identidad del usuario antes de permitir el cambio de contraseña
Response Measure (Medida)	0 cambios de contraseña sin verificación exitosa; el código o enlace de verificación expira antes de 15 minutos
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Alto / Baja

QS-04 — Mód. 2 — Directorio (RF-05, RF-06)

Campo	Valor
Atributo	Idoneidad funcional / Corrección
Source (Fuente)	Admin. tenant revisando la bandeja de verificación
Stimulus (Estímulo)	Un aliado envía su registro con los documentos que el tenant exige

Campo	Valor
Artifact (Artefacto)	Bandeja de verificación de aliados
Environment (Entorno)	Producción, operación normal
Response (Respuesta)	El sistema muestra el registro pendiente con todos sus documentos, y permite aprobarlo o rechazarlo
Response Measure (Medida)	100% de los registros nuevos aparecen en la bandeja en menos de 1 minuto; el aliado ve el resultado sin tener que preguntar
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Alto / Media

QS-05 – Mód. 2 – Directorio (RF-07)

Campo	Valor
Atributo	Idoneidad funcional / Corrección
Source (Fuente)	Aliado configurando su perfil
Stimulus (Estímulo)	Declara las zonas donde presta servicio
Artifact (Artefacto)	Selector de zonas (catálogo jerárquico ciudad → localidad → barrio)
Environment (Entorno)	Producción, primera configuración o edición posterior
Response (Respuesta)	El sistema guarda la selección y la usa después para las búsquedas de cobertura de RF-12
Response Measure (Medida)	El aliado completa la selección en menos de 2 minutos; 0 errores al guardar
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Medio / Baja

QS-06 – Mód. 2 – Directorio (RF-08, RF-09)

Campo	Valor
Atributo	Flexibilidad / Adaptabilidad
Source (Fuente)	Cliente empresa con varios sitios
Stimulus (Estímulo)	Registra un nuevo sitio con reglas propias (ej. horario de acceso)
Artifact (Artefacto)	Módulo de gestión de sitios del cliente
Environment (Entorno)	Producción, operación normal
Response (Respuesta)	El sistema guarda el sitio con sus reglas y se las muestra al aliado antes de que acepte una solicitud de ese sitio
Response Measure (Medida)	100% de las reglas del sitio visibles para el aliado antes de aceptar la solicitud
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Medio / Media

QS-07 – Mód. 3 – Catálogo (RF-02, RF-10, RF-11)

Campo	Valor
Atributo	Flexibilidad / Adaptabilidad
Source (Fuente)	Admin. tenant
Stimulus (Estímulo)	Activa o desactiva una categoría de servicio, o ajusta una regla del tenant (documentos, tarifas, orden de listado)
Artifact (Artefacto)	Módulo de configuración de categorías y reglas del tenant
Environment (Entorno)	Producción, operación normal
Response (Respuesta)	El cambio se refleja de inmediato para clientes y aliados de ese tenant, sin necesidad de desplegar código nuevo
Response Measure (Medida)	Tiempo entre guardar el cambio y que quede activo < 1 min; 0 despliegues de código requeridos
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Alto / Alta

QS-08 — Mód. 4 — Ciclo servicio (RF-12, RF-13)

Campo	Valor
Atributo	Eficiencia de desempeño / Capacidad
Source (Fuente)	Cliente creando una solicitud de servicio
Stimulus (Estímulo)	Pide ver los aliados disponibles para su categoría y zona, en hora pico
Artifact (Artefacto)	Módulo de búsqueda y listado de aliados
Environment (Entorno)	Producción, pico de tráfico
Response (Respuesta)	El sistema muestra el listado de aliados válidos, ordenado según la regla configurada por el tenant
Response Measure (Medida)	Objetivo propuesto: listado entregado en menos de 1 segundo con 20 usuarios buscando a la vez; pendiente validar con volumen real
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Alto / Alta

QS-09 — Mód. 4 — Ciclo servicio (RF-14)

Campo	Valor
Atributo	Fiabilidad / Tolerancia a fallos
Source (Fuente)	Varios aliados recibiendo la misma solicitud a la vez
Stimulus (Estímulo)	Dos o más aliados aceptan la solicitud al mismo tiempo
Artifact (Artefacto)	Tabla solicitud (columnas status, aliado_id)
Environment (Entorno)	Producción, alta concurrencia (la solicitud se envía a todos los aliados válidos a la vez)
Response (Respuesta)	El sistema asigna la solicitud a un solo aliado y avisa "ya no disponible" a los demás
Response Measure (Medida)	Exactamente 1 asignación válida por solicitud en el 100% de los casos; el aliado recibe respuesta en menos de 500 ms
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Alto / Media

QS-10 — Mód. 4 — Ciclo servicio (RF-15, RF-16)

Campo	Valor
Atributo	Idoneidad funcional / Corrección
Source (Fuente)	Aliado elaborando una cotización
Stimulus (Estímulo)	Ingresa el valor de mano de obra y materiales, y el total queda fuera del rango de tarifas del tenant
Artifact (Artefacto)	Formulario de cotización + tarifario de referencia
Environment (Entorno)	Producción, operación normal
Response (Respuesta)	El sistema muestra una alerta visible antes de que el aliado envíe la cotización
Response Measure (Medida)	100% de las cotizaciones fuera de rango muestran la alerta antes del envío; el evento queda disponible para el reporte de QS-15
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Medio / Baja

QS-11 — Mód. 4 — Ciclo servicio (RF-17)

Campo	Valor
Atributo	Fiabilidad / Tolerancia a fallos (idempotencia)
Source (Fuente)	Cliente revisando una cotización, con conexión inestable
Stimulus (Estímulo)	Toca "aceptar" y, por un reintento de red, el sistema recibe la misma acción dos veces
Artifact (Artefacto)	Capa de API con clave de idempotencia por solicitud

Campo	Valor
Environment (Entorno)	Producción, condición de red inestable
Response (Respuesta)	El sistema procesa la aceptación una sola vez, sin duplicar el efecto
Response Measure (Medida)	0 aceptaciones duplicadas en el 100% de reintentos con la misma clave de idempotencia
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Medio / Baja

QS-12 — Mód. 4 — Ciclo servicio (RF-18)

Campo	Valor
Atributo	Seguridad / No repudio
Source (Fuente)	Cualquier actor del ciclo de servicio (Cliente, Aliado, Admin. tenant)
Stimulus (Estímulo)	Ocurre un evento relevante del servicio (cambio de estado, mensaje, cotización)
Artifact (Artefacto)	Log cronológico del servicio
Environment (Entorno)	Producción
Response (Respuesta)	El sistema registra el evento con actor, fecha/hora y descripción, visible en la línea de tiempo del servicio
Response Measure (Medida)	100% de los eventos del ciclo de servicio quedan registrados; tiempo de escritura < 200 ms adicionales sobre la operación original
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Alto / Media

QS-13 — Mód. 4 — Ciclo servicio (RF-19)

Campo	Valor
Atributo	Fiabilidad / Tolerancia a fallos (idempotencia)
Source (Fuente)	Cliente o Aliado al cierre del servicio
Stimulus (Estímulo)	Envía su calificación del otro actor
Artifact (Artefacto)	Módulo de calificación mutua
Environment (Entorno)	Producción, cierre del servicio
Response (Respuesta)	El sistema guarda una sola calificación por actor y por servicio, incluso si el botón se toca más de una vez
Response Measure (Medida)	Máximo 1 calificación registrada por actor y servicio en el 100% de los casos
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Medio / Baja

QS-14 — Mód. 5 — Comunicación (RF-20, RF-21)

Campo	Valor
Atributo	Compatibilidad / Interoperabilidad
Source (Fuente)	Cliente o Aliado con un servicio activo
Stimulus (Estímulo)	Envía un mensaje, o se genera una notificación del ciclo de servicio
Artifact (Artefacto)	Supabase Realtime (Broadcast) + servicio de push (FCM/APNs)
Environment (Entorno)	Producción, app en primer o segundo plano
Response (Respuesta)	El mensaje llega por WebSocket si el otro actor está conectado, o por notificación push si no lo está
Response Measure (Medida)	Latencia de entrega < 2 s en clientes conectados; 100% de mensajes con al menos un canal de entrega exitoso
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Medio / Media

QS-15 — Mód. 6 — Tarifario (RF-22, RF-23)

Campo	Valor
Atributo	Mantenibilidad / Analizabilidad
Source (Fuente)	Admin. tenant
Stimulus (Estímulo)	Consulta el reporte de cotizaciones fuera de rango en un período
Artifact (Artefacto)	Módulo de reportes, con filtro por fecha
Environment (Entorno)	Producción, operación normal
Response (Respuesta)	El sistema entrega la tabla filtrada, apoyada en los eventos registrados en QS-10
Response Measure (Medida)	Reporte generado en menos de 3 segundos para un rango de hasta 12 meses
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Medio / Baja

QS-16 — Transversal (todos los módulos)

Campo	Valor
Atributo	Fiabilidad / Disponibilidad
Source (Fuente)	Infraestructura (Supabase, hosting del backend Serverpod)
Stimulus (Estímulo)	Falla o cae un componente (base de datos, backend, Storage)
Artifact (Artefacto)	Sistema completo (backend + Supabase)
Environment (Entorno)	Producción, horario operativo del tenant
Response (Respuesta)	El sistema se recupera automáticamente o entra en modo degradado documentado
Response Measure (Medida)	Disponibilidad objetivo $\geq 99.5\%$ mensual (≈ 3.6 h de indisponibilidad/mes); tiempo de detección de fallo < 5 min
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Alto / Media

QS-17 — Transversal (protege RF-01 a RF-28)

Campo	Valor
Atributo	Mantenibilidad / Verificabilidad
Source (Fuente)	Cualquier integrante del equipo de desarrollo
Stimulus (Estímulo)	Un Pull Request modifica autenticación, políticas RLS o el esquema de datos
Artifact (Artefacto)	Pipeline de CI (GitHub Actions + Newman)
Environment (Entorno)	Pipeline de CI, antes de fusionar a la rama principal
Response (Respuesta)	GitHub Actions ejecuta automáticamente la colección Postman de aislamiento multi-tenant
Response Measure (Medida)	6 casos de prueba ejecutados en el 100% de los PR que tocan auth/RLS/esquema; el pipeline bloquea el merge si algún caso falla
Prioridad / Impacto / Complejidad	Alta / Alto / Media

QS-18 — Transversal (todos los módulos)

Campo	Valor
Atributo	Mantenibilidad / Analizabilidad
Source (Fuente)	Cualquier servicio instrumentado
Stimulus (Estímulo)	Ocurre una anomalía o error en producción
Artifact (Artefacto)	Stack de observabilidad (Prometheus + Grafana + Datadog)
Environment (Entorno)	Producción
Response (Respuesta)	El sistema genera una alerta y, para anomalías críticas, crea automáticamente un issue en Jira
Response Measure (Medida)	Tiempo de detección de la anomalía < 5 min desde que ocurre; tasa de falsos positivos aún sin umbral definido

Campo	Valor
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Alto / Alta

QS-19 — Transversal (RF-12, flujo crítico)

Campo	Valor
Atributo	Usabilidad / Capacidad de aprendizaje
Source (Fuente)	Cliente o Aliado nuevo, primera sesión en la app
Stimulus (Estímulo)	Completa su primer flujo crítico (solicitar un servicio / aceptar una solicitud)
Artifact (Artefacto)	Interfaz de usuario (Flutter)
Environment (Entorno)	Primer uso, sin capacitación previa
Response (Respuesta)	El usuario completa el flujo guiado por la interfaz, sin soporte externo
Response Measure (Medida)	≥ 80% de usuarios nuevos completan el flujo crítico sin abandonar en su primera sesión; tiempo promedio < 3 min
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Medio / Baja

QS-20 — Transversal (todos los módulos)

Campo	Valor
Atributo	Portabilidad / Adaptabilidad
Source (Fuente)	Cliente o Aliado instalando/usando la app
Stimulus (Estímulo)	Abre la aplicación desde Android o iOS
Artifact (Artefacto)	Cliente Flutter
Environment (Entorno)	Dispositivo móvil del usuario final
Response (Respuesta)	La aplicación se ejecuta con la misma base de código, sin rama de plataforma específica
Response Measure (Medida)	1 sola base de código para Android e iOS; 0 líneas de UI condicionadas por plataforma fuera de lo estrictamente necesario
Prioridad / Impacto / Complejidad	Baja / Medio / Baja

Cobertura funcional: los 24 escenarios cubren RF-01 a RF-28 completos — RF-01 a RF-23 (MVP) en QS-01 a QS-15, y RF-24 a RF-28 (2° incremento) en QS-21 a QS-24. QS-16 a QS-20 son transversales: no prueban un RF puntual, sino una condición de calidad que protege a todos los módulos a la vez.

NEW Corrección V3: la nota anterior anuncia QS-21..QS-24 para el 2° incremento, pero esos escenarios nunca se redactaron en V1 ni V2. En V3, **QS-21 y QS-22 se asignan a AC-12 (Modularidad) y AC-14 (Portabilidad)**, que no tenían escenario propio (hueco declarado en DOC-14 D-07). RF-24..RF-28 quedan sin escenarios hasta que se diseñen.

NEW QS-21 — Transversal (AC-12 Modularidad)

Campo	Valor
Atributo	Mantenibilidad / Modularidad
Source (Fuente)	Equipo de desarrollo
Stimulus (Estímulo)	Se despliega una nueva versión de un backend (Reglas, Despacho o Core)
Artifact (Artefacto)	Backends distribuidos + API Gateway
Environment (Entorno)	QA / Producción, operación normal
Response (Respuesta)	Los demás servicios siguen operando sin redesplicue coordinado

Campo	Valor
Response Measure (Medida)	0 despliegues coordinados; latencia adicional por salto de servicio $\leq$ 50 ms p95
Prioridad / Impacto / Complejidad	Media / Medio / Media — validación: SP-TO-09

NEW QS-22 — Transversal (AC-14 Portabilidad)

Campo	Valor
Atributo	Portabilidad / Adaptabilidad
Source (Fuente)	Mesa de Arquitectura
Stimulus (Estímulo)	Se decide migrar de Supabase Auth a otro IdP compatible con OIDC
Artifact (Artefacto)	Capa de autenticación, hook de claims y políticas RLS
Environment (Entorno)	Planificación de cambio de proveedor
Response (Respuesta)	La autorización se adapta sin reescribir las políticas RLS, gracias a funciones de indirección <code>app.tenant_id()</code> / <code>app.user_role()</code> sobre <code>auth.jwt()</code> (DD V2 §8.1)
Response Measure (Medida)	Esfuerzo estimado $\leq$ 1 sprint; 0 políticas RLS modificadas
Prioridad / Impacto / Complejidad	Baja / Medio / Media — validación: SP-TO-10

NEW Estado de validación de los escenarios (evidencia de PoC)

QS	Validación	Resultado
QS-02	✅ PoC-002, Inf_test-002	0 fugas; 4/4 suplantaciones rechazadas; 135/135 aserciones en QA
QS-04	🕒 PoC-003	Aislamiento KYC validado (95/95); tiempo de bandeja sin medir
QS-08	✅ PoC-004	E2E p95 296 ms con 20 VUs (objetivo < 1 s); BD 9,48 ms a 100k solo con 2 índices
QS-09	✅ PoC-001	1 asignación de 50; control negativo 10 en 136 ms. La latencia medida (alineación artificial de 3 s) no es representativa de producción
QS-11	✅ PoC-001 r5	Reintento del ganador → 200, 0 filas nuevas (aceptación de solicitud)
QS-17	🕒	Suite de 6 casos existe y pasa; no está en el workflow de PR
QS-20	✅	Una base de código Flutter (web operativa; móvil sin publicar)
Resto	🕒	Sin medición; ver spikes en §6 Tabla D

6. Trade-offs

Trade-offs Explícitos

Tensiones documentadas entre escenarios de calidad y la decisión tomada o propuesta. Actualizado en DOC-14 (2026-09-22): cada trade-off declara ahora el nivel de evidencia que respalda su decisión y el spike que la produce cuando esa evidencia no existe.

Tabla A — Escenarios en tensión

ID	Escenarios en tensión
TO-01	QS-02 (Confidencialidad, login) vs. QS-08 (Capacidad, búsqueda)

ID	Escenarios en tensión
TO-02	QS-02 (Confidencialidad) vs. QS-07 (Adaptabilidad, catálogo/config)
TO-03	QS-09 (Tolerancia a fallos, despacho) vs. QS-16 (Disponibilidad)
TO-04	QS-16 (Disponibilidad) vs. QS-18 (Analizabilidad)
TO-05	QS-07 (Adaptabilidad) vs. QS-17 (Verificabilidad)
TO-06	QS-02 (Confidencialidad) vs. QS-14 (Interoperabilidad, mensajería)
TO-07	QS-07 (Adaptabilidad) vs. QS-19 (Aprendizaje)
TO-08	QS-17 (Verificabilidad) vs. QS-08 (Capacidad)
TO-09	QS-08 (Capacidad, latencia extremo a extremo) vs. AC-12 (Modularidad, despliegue independiente — sin QS propio)
TO-10	QS-01/QS-02 (Autenticación y confidencialidad) vs. AC-14 (Portabilidad — sin QS propio)
TO-11	QS-16 (Disponibilidad) vs. restricción financiera del proyecto (KI-03)
TO-12	QS-18 (Analizabilidad de la documentación) vs. DR-11 (gestión documental centralizada)

TO-09 a TO-12 se incorporan en DOC-14. No son tensiones nuevas del sistema: estaban ya declaradas en prosa dentro de los ADR del Sprint 2 (ADR-0019, ADR-0020, ADR-0022, ADR-0023, ADR-0024) sin haber llegado a esta sección. TO-09 y TO-10 se tensionan contra AC-12 y AC-14, atributos de calidad que hoy no tienen escenario propio en §5 — queda declarado como hueco de cobertura para la Mesa.

Tabla B — Naturaleza de la tensión

ID	Naturaleza de la tensión
TO-01	RLS evalúa una política en cada consulta; a mayor número de políticas y tablas protegidas, mayor costo de cómputo por request, presionando la latencia bajo carga
TO-02	Cuanto más configurable es una regla por tenant, más difícil es garantizar que ninguna combinación de configuración rompa el aislamiento
TO-03	El UPDATE atómico exige que la base de datos esté disponible en el momento exacto del despacho; si la base cae, el despacho completo se detiene
TO-04	Más agentes de observabilidad (Prometheus/Datadog) consumen recursos de cómputo que compiten con el servicio principal
TO-05	Más puntos de configuración por tenant significan más combinaciones que la suite de pruebas debe cubrir
TO-06	Reutilizar RLS como mecanismo de autorización de canal en mensajería (ADR-0017) acopla la seguridad del canal en tiempo real a la misma política que protege los datos
TO-07	Mientras más configurable es la plataforma para el Admin. tenant, más superficie de interfaz debe aprender un usuario no técnico
TO-08	Ejecutar 6+ casos de prueba en cada PR que toque auth/RLS/esquema añade tiempo al pipeline de CI, no al sistema en producción
TO-09	El estilo distribuido de ADR-0019 permite desplegar y escalar cada módulo por separado, a costa de un salto de red HTTP/REST en cada frontera de servicio y de la necesidad de reconstruir flujos que cruzan tres repositorios
TO-10	La integración Auth↔Database de Supabase es lo que hace posible que RLS resuelva el aislamiento en el motor (ADR-0012, ADR-0018); esa misma integración es lo que ata el proyecto al proveedor
TO-11	Railway se eligió por no tener costo fijo de infraestructura (ADR-0023), pero su techo de recursos es menor que el del proveedor que reemplaza, y sobre él corre además la instrumentación de ADR-0006
TO-12	Usar la herramienta óptima para cada audiencia (ADR-0020, ADR-0024) maximiza la claridad de cada artefacto y dispersa la documentación en seis plataformas externas que solo la disciplina manual mantiene sincronizadas

Tabla C — Decisión tomada / propuesta

ID	Decisión tomada / propuesta
TO-01	Se acepta el costo de RLS porque DR-01 es innegociable (Crítica); si QS-08 se degrada, la mitigación es indexación y no relajar RLS (ADR-0012)

ID	Decisión tomada / propuesta
TO-02	La configurabilidad (QS-07) debe validarse contra la misma suite de QS-17 antes de habilitarse — no se resuelve, se declara como requisito cruzado
TO-03	Aceptado y validado empíricamente : el mecanismo cumple su métrica (PoC-001). La ausencia de cola de reintento sigue siendo deuda técnica declarada, ahora formalizada en ADR-0021 y no solo en KI-06
TO-04	Aceptado como costo operativo; ADR-0006 lo reconoce explícitamente como desventaja de la opción elegida
TO-05	Se declara que la suite de QS-17 debe crecer junto con cada nueva regla configurable — no queda como pendiente, es una regla del proceso
TO-06	Aceptado deliberadamente porque evita duplicar lógica de autorización (ADR-0017), a cambio de concentrar el riesgo en un solo mecanismo. ⚠ El hallazgo H-02 de PoC-001 muestra que la política vigente no restringe el rol que opera sobre <code>solicitud</code> : el riesgo concentrado ya se materializó en la capa de datos
TO-07	Sin decisión tomada — se deja como tensión abierta para que la Mesa la resuelva junto con el diseño de UX. Único trade-off del SAD sin ADR asociado
TO-08	Aceptado — el costo se paga en CI, no en producción; ADR-0015 no lo considera bloqueante
TO-09	Aceptado por obligación: la arquitectura distribuida es un <i>killer</i> contractual no negociable (ADR-0019). Lo governable no es el "si" sino el costo, que hoy no está medido
TO-10	Aceptado conscientemente en ADR-0022 ("acoplamiento moderado") a cambio de velocidad de desarrollo. Sin estimación del costo de salida
TO-11	Aceptado en ADR-0023 como consecuencia directa del <i>killer</i> financiero (KI-03). El techo del sustituto no está caracterizado
TO-12	Aceptado en ADR-0020 y ADR-0024 por separado, con la disciplina manual de exportación como única mitigación. Ningún control automático lo verifica

Tabla D — Evidencia que respalda la decisión (nueva en DOC-14)

Niveles: **Empírica** = medición reproducible con umbral y control · **Documental** = razonamiento trazado a un requisito o restricción verificable, sin medición · **Ninguna** = la decisión se sostiene solo en criterio de la Mesa.

ID	Nivel	Evidencia citada	Spike que la produce
TO-01	Ninguna	—	SP-TO-01
TO-02	Ninguna	—	SP-TO-02
TO-03	Empírica	PoC-001 (SCRUM-926, 2026-09-21): 1 asignación de 50 aceptaciones simultáneas, 0 dobles, contra un control negativo que bajo idéntica carga produjo 10 asignaciones en 136 ms	SP-TO-03 — solo el residual: saturación sostenida y caída de base
TO-04	Ninguna	—	SP-TO-04
TO-05	Ninguna	—	SP-TO-05
TO-06	Adversa	PoC-001 §H-02 : <code>tenant_isolation_solicitud</code> tiene roles = {public} y no restringe el rol, contra lo que exige <code>DD-MANI.md §5.4</code>	SP-TO-06
TO-07	Ninguna	—	SP-TO-07
TO-08	Ninguna	—	SP-TO-05 (misma decisión que TO-05, ADR-0015)
TO-09	Documental	ADR-0019 (§Consecuencias): la latencia HTTP/REST y la trazabilidad distribuida se declaran como consecuencia negativa asumida	SP-TO-09
TO-10	Documental	ADR-0022 (§Trade-off asumido): renuncia explícita a la portabilidad a un Postgres <i>vanilla</i> sin rehacer la capa de autenticación	SP-TO-10
TO-11	Documental	ADR-0023 (§Trade-off): "Railway con menor techo de escala que Azure", sin cifra	SP-TO-11

ID	Nivel	Evidencia citada	Spike que la produce
TO-12	Documental	ADR-0020 y ADR-0024 (§Trade-off asumido y §Consecuencias negativas): fragmentación declarada en ambos, sin inventario	SP-TO-12

Estado de la evidencia al cerrar DOC-14 (2026-09-22). De 12 trade-offs, **1 tiene evidencia empírica** (TO-03), 1 tiene evidencia **adversa** que contradice parcialmente la decisión vigente (TO-06), 4 tienen evidencia documental y **6 no tienen ninguna**. Los once spikes de Entregas/Spikes/ están abiertos y suman 57 h de timebox: la Mesa debe priorizarlos, no ejecutarlos todos. Ver [Project/DOC-14-mesa-arquitectura-2026-09-22.md](#).

NEW Tabla E — Evidencia agregada en V3 (PoC-002, PoC-003, PoC-004 e Inf_test-002)

La Tabla D se conserva como estaba al cerrar DOC-14. Esta tabla registra solo los cambios de nivel producidos por las PoC que terminaron después.

ID	Nivel en V2	Nivel en V3	Evidencia nueva	Qué sigue faltando
TO-01	Ninguna	Parcial	PoC-004 midió la consulta de cobertura con RLS activo como <code>authenticated : 9,48 ms p95 a 100k aliados con índices</code>	Delta contra la misma consulta sin RLS (SP-TO-01)
TO-06	Adversa	Adversa	Sin cambio; KI-13 lo formaliza como killer	SP-TO-06
TO-08	Ninguna	Parcial	Inf_test-002: 135 aserciones Newman + 313 pruebas Flutter corren en el CI actual sin bloquear el flujo	Proyección de crecimiento (SP-TO-05)
TO-09	Documental	Documental	El borrador ADR-0027 (gateway) agrega un salto de red; QS-21 le da umbral (≤ 50 ms p95 por salto)	Medición (SP-TO-09)
TO-10	Documental	Parcial	PoC-002 midió el costo de la integración Auth↔DB: firma ES256 p95 0,10 ms, delta E2E 0,07 ms; QS-22 le da umbral	Costo de salida (SP-TO-10)
TO-11	Documental	Documental	Borrador ADR-0029 propone dónde correr Kubernetes	Techo de Railway (SP-TO-11)
TO-12	Documental	Documental	SDD V1 §3.3 fija una fuente editable única por tipo de diagrama	Inventario (SP-TO-12)

NEW **Estado de la evidencia en V3 (2026-09-23).** De 12 trade-offs: **1 empírica** (TO-03), **3 parciales** (TO-01, TO-08, TO-10), **1 adversa** (TO-06), **3 documentales** (TO-09, TO-11, TO-12) y **4 sin evidencia** (TO-02, TO-04, TO-05, TO-07). Los 11 spikes siguen abiertos.

7. Arquitectura_de_Negocio

Diseño de Arquitectura de Negocio

Capacidades, actores, cadena de valor y procesos que sustentan los Drivers (§1) y se traducen en los Escenarios de Calidad (§5). Fuente: SRS_MANI.md §2, Analisis_de_Requerimientos.md §1-3, Perfil_de_Proyecto_MANI.md §2-3, Glosario_Terminos_MANI.md. No introduce actores, procesos ni entidades que no existan ya en esos documentos.

7.0 Diagramas de esta sección

#	Diagrama	Ruta	Descrito en	Estado
1	Mapa de capacidades de negocio	Diagramas/Negocio/v1/MAPA DE CAPACIDADES.jpg	§7.3	 Incluido

#	Diagrama	Ruta	Descrito en	Estado
2	Cadena de valor del ciclo del servicio	Diagramas/Negocio/v1/CADENA DE VALOR.jpg	§7.4	● Incluido
3	BPMN — Alta y verificación de aliado	Diagramas/Negocio/v1/VERIFICACION ALIADO.jpg	§7.5.1	● Incluido
4	BPMN — Ciclo completo del servicio	Diagramas/Negocio/v1/BPMN CICLO SERVICIO.jpg	§7.5.2	● Incluido
5	Modelo de dominio conceptual	Diagramas/Negocio/negocio-modelo-dominio_conceptual_v1.png (+ .mmd)	§7.6	● Pendiente

Convención de nombres y carpeta según ADR-0008 ([tipo]_[nombre-descriptivo]_v[N]);
Diagramas/Negocio/ es la tercera subcarpeta junto a c4 y flujos , porque un mapa de capacidades y un modelo de dominio conceptual no son ni diagramas C4 ni diagramas de flujo técnico. Los 4 diagramas ya provistos viven en Diagramas/Negocio/v1/ (existe además una carpeta v2/ vacía, reservada para su próxima revisión); pendiente renombrarlos a la convención [tipo]_[nombre-descriptivo]_v[N] de ADR-0008 cuando se regeneren desde la fuente.

7.1 Contexto de negocio

MANI tiene una **doble naturaleza de negocio**: TRAMA opera MANI como plataforma SaaS multi-tenant que se ofrece a terceros, y el cliente actual del proyecto opera su propia empresa de servicios sobre esa misma plataforma como su **primer tenant**. Cada tenant (empresa suscrita) mantiene datos, configuración y usuarios estrictamente aislados de los demás (RNF-01). El problema de negocio que resuelve MANI es la formalización digital de una operación hoy informal (coordinación por WhatsApp y llamadas, sin trazabilidad ni auditabilidad) mediante un ciclo de servicio completo: solicitud, cotización, ejecución, calificación y cierre.

7.2 Actores de negocio

Actor	Rol de negocio	Gobierna / configura
Administrador de plataforma	Opera MANI como negocio SaaS; no participa en la operación diaria de un tenant	Alta y estado de tenants
Administrador de tenant	Dueño operativo de la empresa suscrita	Categorías de servicio, tarifas, documentos KYC exigidos, orden del listado, comisión
Aliado (persona natural / empresa / empleado directo)	Presta el servicio	Zonas de cobertura, categorías atendidas, cotización, ejecución
Cliente (persona natural / empresa)	Solicita el servicio; el cliente empresa administra múltiples sitios	Sitios de servicio, aceptación/ajuste de cotización, calificación

Matriz completa de actor × función (quién hace qué en cada capacidad): ver SRS_MANI.md §2.2.1
— no se duplica aquí para evitar que ambos documentos diverjan.

7.3 Mapa de capacidades de negocio

Dominio de negocio	Capacidad	Módulo	Épica	Incremento
Plataforma	Gestión de tenants y aislamiento	M-01	EP-01	MVP
Identidad	Autenticación y control de acceso por rol/tenant	M-01	EP-01	MVP
Directorio	Registro y verificación de aliados (KYC)	M-02	EP-02	MVP
Directorio	Registro de clientes y sitios de servicio	M-03	EP-02	MVP
Catálogo	Categorías de servicio y reglas de cobertura	M-04	EP-03	MVP

Dominio de negocio	Capacidad	Módulo	Épica	Incremento
Ciclo de servicio	Despacho y asignación de solicitudes	M-05..M-08	EP-04	MVP
Ciclo de servicio	Cotización y ajuste	M-05..M-08	EP-04	MVP
Ciclo de servicio	Ejecución y trazabilidad (log)	M-05..M-08	EP-04	MVP
Ciclo de servicio	Calificación bidireccional	M-05..M-08	EP-04	MVP
Comunicación	Mensajería y notificaciones	M-09	EP-05	MVP
Tarifario	Tarifas de referencia y reportes de desviación	M-11	EP-06	MVP
Financiero	Cobro y liquidación	M-10	EP-07	2º incremento
Operación	Quejas, comercialización, administración avanzada	M-12..M-14	EP-08	2º incremento



Mapa de capacidades de negocio (Business Capability Map). Cuadrícula de las 13 capacidades de la tabla anterior, agrupadas por dominio, con distinción visual entre capacidades MVP vigentes y capacidades de 2º incremento fuera de este corte.

Mapa de Capacidades

Business Capability Map por dominio



7.4 Cadena de valor del ciclo del servicio

Etapas	Actor que dispara	Entrada	Resultado / Salida	RF relacionados
Solicitud	Cliente	Categoría + sitio con zona	Solicitud visible a aliados válidos (match de cobertura)	RF-12, RF-13
Despacho	Sistema (broadcast)	Solicitud creada	Exactamente 1 aliado asignado, resto notificado "ya no disponible"	RF-14, RNF-05
Cotización	Aliado	Solicitud asignada	Cotización (mano de obra + materiales separados)	RF-15, RF-16
Aceptación de cotización	Cliente	Cotización enviada	Cotización aceptada, rechazada o ajustada	RF-17
Ejecución	Aliado	Cotización aceptada	Log cronológico de eventos del servicio	RF-18

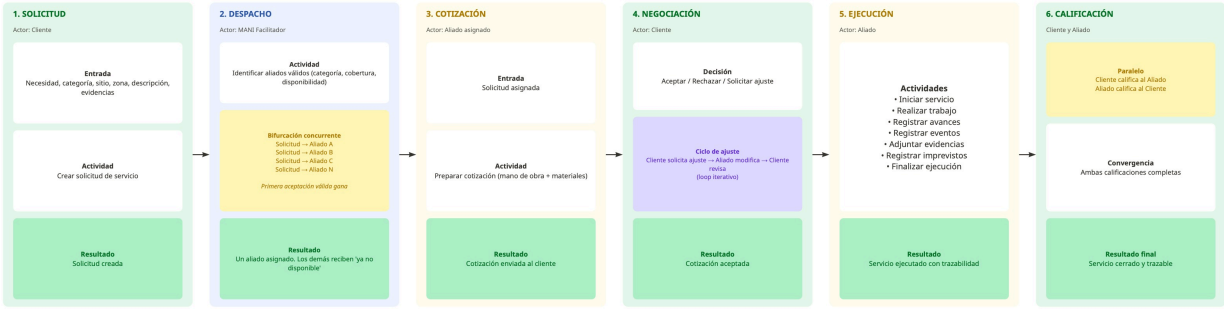
Etap	Actor que dispara	Entrada	Resultado / Salida	RF relacionados
Calificación y cierre	Cliente y Aliado	Servicio ejecutado	Calificación bidireccional; el servicio no cierra hasta que ambas partes califiquen	RF-19



Cadena de valor / Value Stream Map del ciclo del servicio. Flujo horizontal de las 6 etapas de la tabla anterior, con el actor y el artefacto de negocio bajo cada etapa; marcar explícitamente el punto de despacho concurrente (broadcast, ver ADR-0016) como una bifurcación, no un paso lineal más.

Cadena de Valor del Servicio

Value Stream horizontal — 6 etapas



7.5 Procesos de negocio clave

7.5.1 Alta y verificación de aliado

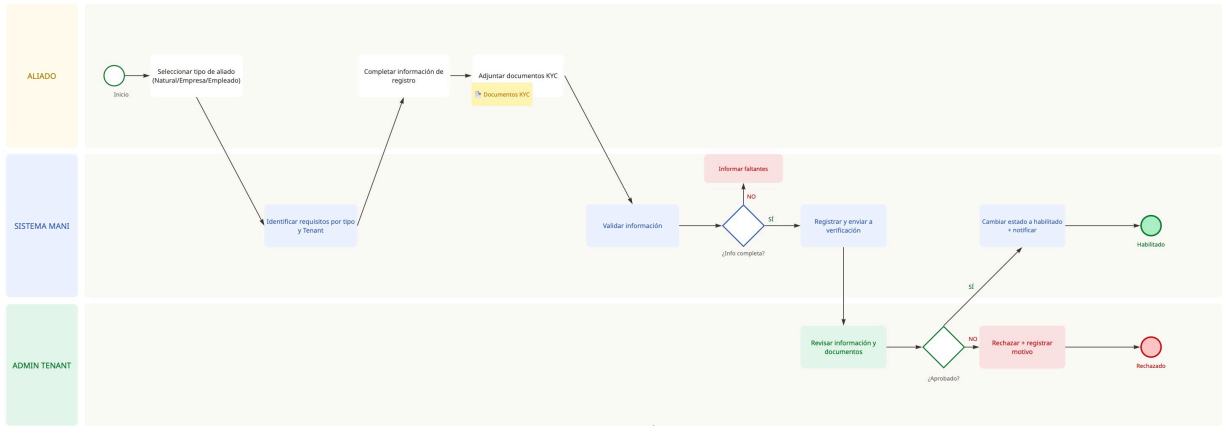
El aliado se registra diferenciando persona natural, empresa o empleado directo, y adjunta los documentos KYC que exige el tenant (configurables, RF-05). El registro entra a una bandeja de verificación del administrador de tenant, quien lo aprueba o rechaza (RF-06); los documentos de un aliado nunca son visibles para otro aliado del mismo tenant ni para usuarios de otro tenant (REST-02).



BPMN: Alta y verificación de aliado. Swimlanes: Aliado / Administrador de tenant / Sistema. Incluir el nodo de decisión aprobar/rechazar y los documentos KYC como artefacto adjunto al registro.

BPMN: Alta y Verificación de Aliado

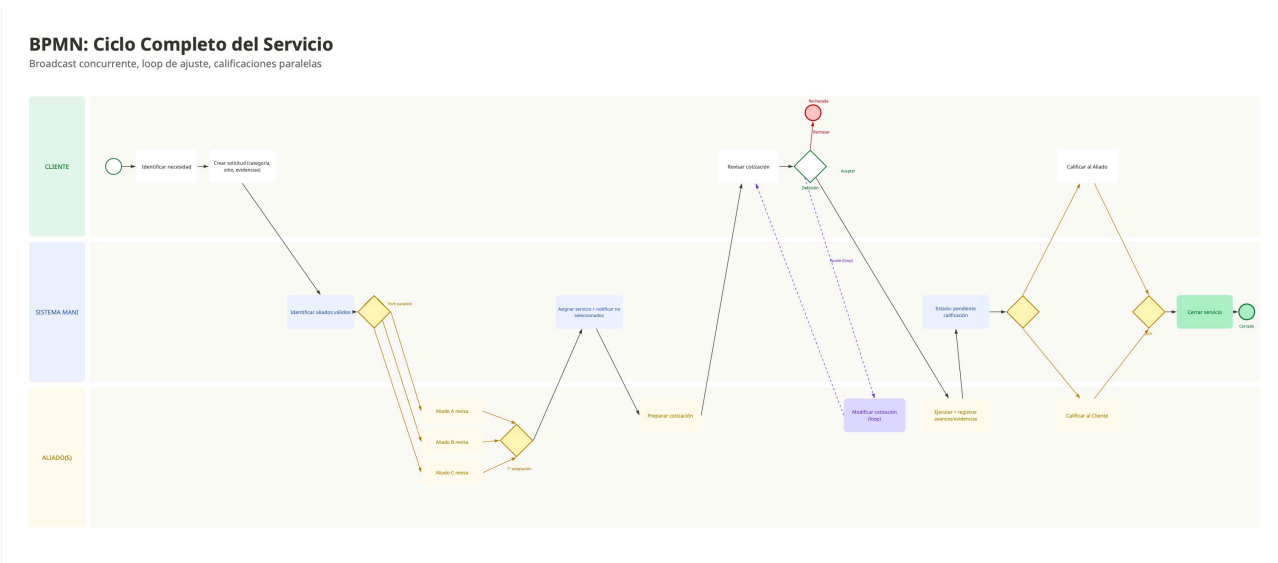
3 swimlanes — flujo de aprobación



7.5.2 Ciclo completo del servicio

Desde la creación de la solicitud hasta el cierre: la solicitud se presenta simultáneamente a todos los aliados válidos (broadcast); el sistema resuelve la primera aceptación como asignación única y notifica al resto (ADR-0016); el aliado cotiza y el cliente puede aceptar, rechazar o pedir ajuste (bucle, RF-17); durante la ejecución se registra cada evento (RF-18); el cierre queda condicionado a que ambas partes hayan calificado (join, RF-19).

 **BPMN: Ciclo completo del servicio (solicitud→cierre).** Swimlanes: Cliente / Aliado(s) / Sistema. Incluir el gateway paralelo de despacho con resolución "primera aceptación válida", el bucle de ajuste de cotización, y el join de calificación bidireccional antes del cierre.



7.6 Modelo de dominio conceptual

Entidades de negocio y sus relaciones, a nivel conceptual — sin tipos de dato ni claves técnicas, eso corresponde al Documento de Diseño (DD), no al SAD:

- **Tenant** (1) —< **Usuario** (con rol: Admin. tenant, Aliado, Cliente)
- **Tenant** (1) —< **Aliado** ; **Tenant** (1) —< **Cliente**
- **Cliente** (1) —< **Sitio de servicio**
- **Aliado** (N) —< **Zona de cobertura** (M) ; **Aliado** (N) —< **Categoría** (M)
- **Solicitud** (1) → **Cotización** (1) → **Ejecución** (1..N eventos de log) → **Calificación** (1..2, una por parte)
- **Categoría** (1) —< **Tarifa de referencia**

 **Diagrama pendiente 5 — Modelo de dominio conceptual (diagrama de clases de negocio).** Entidades: Tenant, Usuario, Aliado, Cliente, Sitio, Categoría, Zona de Cobertura, Solicitud, Cotización, Evento, Calificación, Tarifa, con las cardinalidades listadas arriba.

7.7 Trazabilidad: negocio → arquitectura técnica

Capacidad de negocio	Contenedor C4 / Repo	ADR relacionado
Gestión de tenants y aislamiento	Backend Serverpod + Supabase (RLS)	ADR-0012, ADR-0018
Directorio de aliados / KYC	Supabase Storage + Backend	ADR-0013
Catálogo y cobertura	Backend / catálogo de zonas en base de datos	ADR-0011

Capacidad de negocio	Contenedor C4 / Repo	ADR relacionado
Despacho de solicitudes	Backend Serverpod (UPDATE condicional atómico)	ADR-0016
Mensajería y notificaciones	Supabase Realtime + FCM/APNs	ADR-0017
Reglas de negocio empresariales	Repo B — microservicio Java	ADR-0004, ADR-0019, ADR-0023
Transaccional de alta concurrencia	Repo C — microservicio .NET	ADR-0004, ADR-0019, ADR-0023

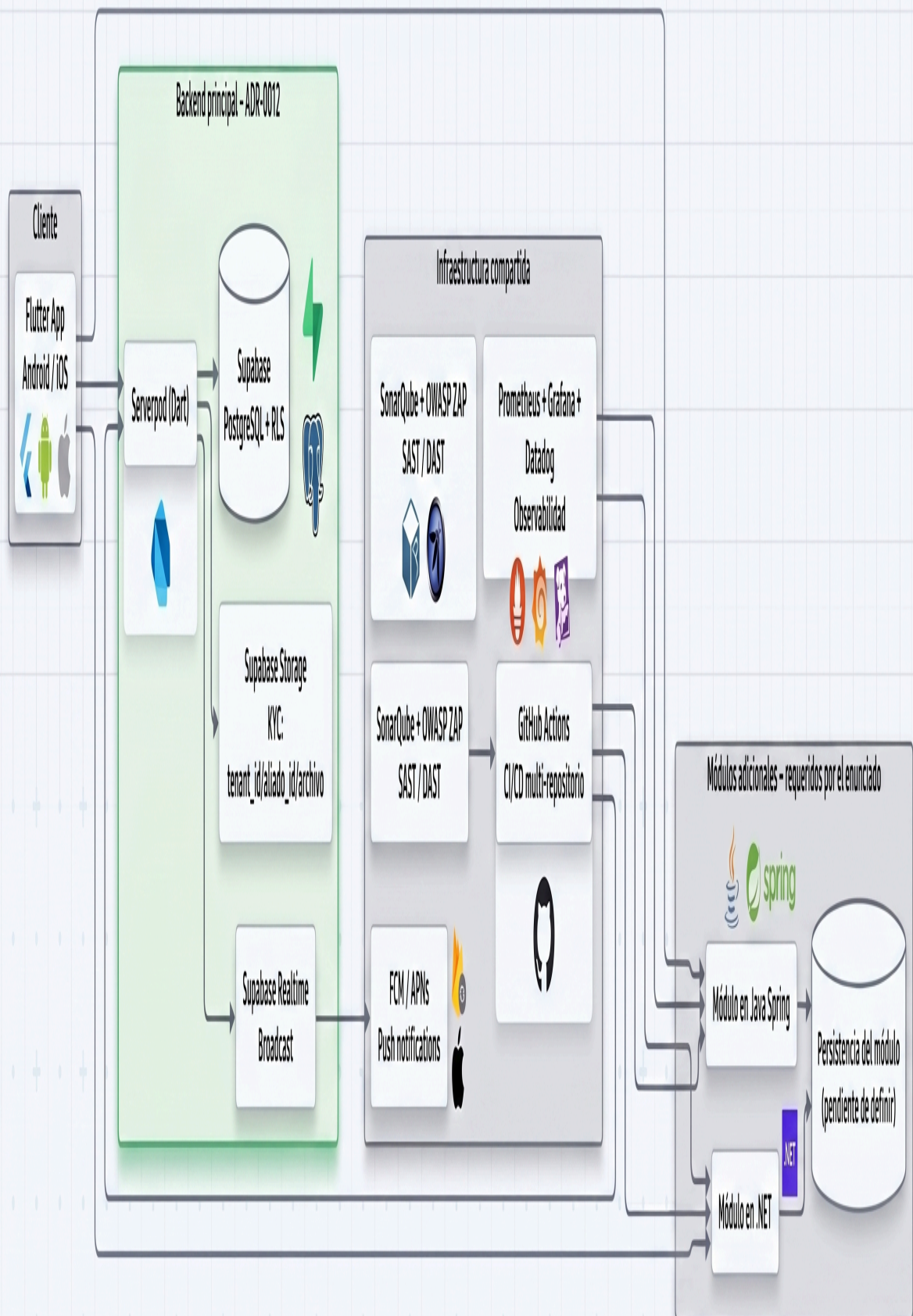
8. Vista de Contenedores y Vista de Procesos

NEW V3: en V2 esta sección estaba numerada "7" por error (duplicaba Arquitectura de Negocio, DOC-14 D-07). Se renumera sin cambiar su contenido.

8.1 Vista de Contenedores

Diagrama C4 — Nivel 2 (Contenedores)

Vista de alto nivel de la arquitectura de MANI: cliente móvil, backend principal, infraestructura compartida de CI/CD y observabilidad, y los módulos adicionales exigidos por el enunciado del proyecto (PROY-07).

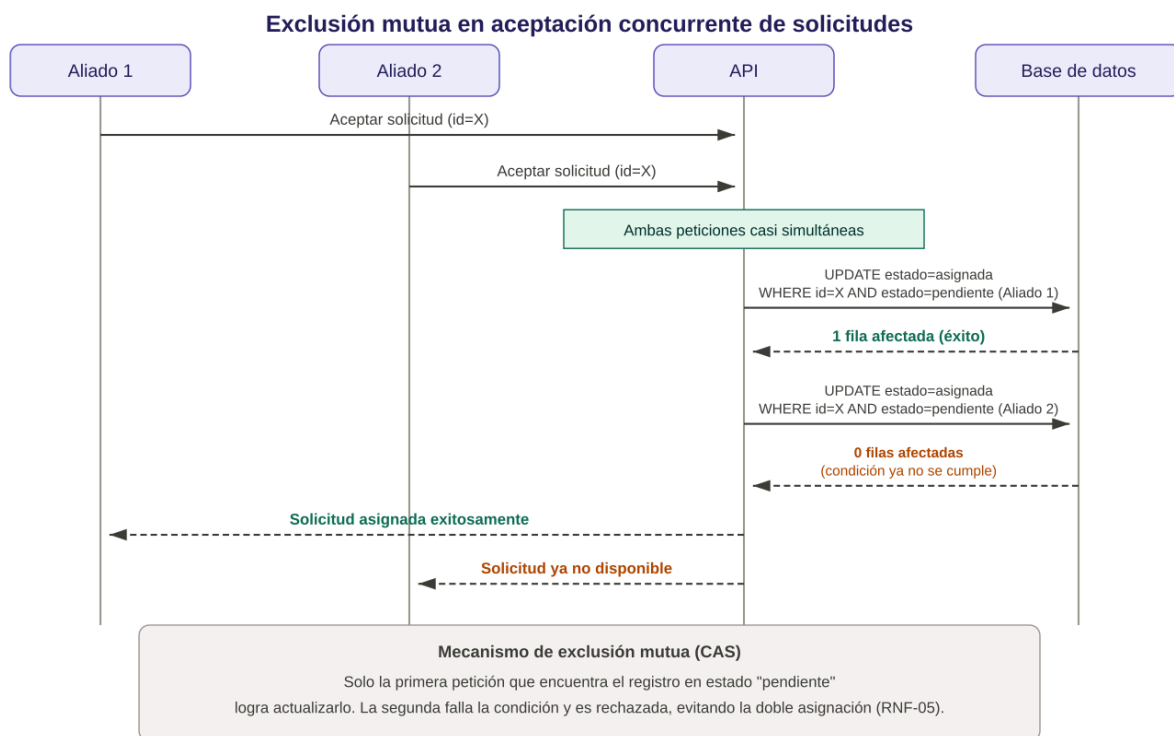


Fuente: [diagramas/c4/c4-contenedores_arquitectura-alto-nivel_v1.jpg](#) — ver ADR-0008 para convención de versionado.  Exportación versionada en el repositorio: [Diagramas/c4/C2-Contenedores.png](#); fuente editable [Diagramas/c4/workspace-as-built.dsl](#).

Lectura del diagrama

Bloque	Contenido	ADR / requerimiento relacionado
Cliente	Flutter App (Android/iOS)	PROY-07 (constraint de plataforma), RNF-08
Backend principal	Serverpod (Dart) + Supabase PostgreSQL/RLS + Supabase Storage (KYC) + Supabase Realtime Broadcast	ADR-0012, ADR-0013, ADR-0017
Infraestructura compartida	SonarQube + OWASP ZAP (SAST/DAST) x2, Prometheus + Grafana + Datadog, GitHub Actions CI/CD multi-repositorio, FCM/APNs	ADR-0004, ADR-0005, ADR-0006
Módulos adicionales	Módulo en Java Spring, Módulo en .NET, persistencia del módulo (pendiente de definir)	PROY-07 (constraint crítico), ADR-0004

8.2 Vista de Procesos



El sistema garantiza exclusión mutua mediante una actualización condicional (compare-and-swap) sobre el campo estado de la solicitud. Solo la primera petición que encuentra el registro en estado pendiente

logra actualizarlo; cualquier petición posterior falla la condición y recibe rechazo, evitando así la doble asignación (RNF-05).

NEW **Validado por PoC-001** (SCRUM-926, 2026-09-21): 50 aceptaciones simultáneas → 1 asignación, 49 × 409 `ya_no_disponible`; el control negativo sin el mecanismo produjo 10 asignaciones en 136 ms. Secuencias adicionales (login con resolución de tenant, despacho con gateway/Reglas/Despacho, cotización con validación de tarifario) en SDD V1 §6.

NEW 8.3 Contenedores objetivo tras V3

La lectura del diagrama de §8.1 queda así con los borradores ADR-0027/0028 (SDD V1 §5.3):

Bloque	Contenido	ADR
Cliente	Flutter App (Web servida por Nginx + Android/iOS)	ADR-0019, RNF-08
Borde	API Gateway (Spring Cloud Gateway)	ADR-0027 (borrador)
Backend Core	Serverpod (Dart): tenants, directorio, KYC, catálogo, cotización, ejecución, calificación, mensajería, tarifario	ADR-0012, ADR-0023
Módulo Java	Motor de Reglas por Tenant (ranking, requisitos KYC, validación de tarifario) — sin base propia	PROY-07, ADR-0028 (borrador)
Módulo .NET	Motor de Despacho y Asignación (crear solicitud, aliados válidos, aceptación concurrente) — solo RPC atómicas con el JWT del usuario	PROY-07, ADR-0028 (borrador), ADR-0021
Plataforma externa	Supabase Auth, PostgreSQL/RLS, Storage KYC, Realtime, Data API	ADR-0012, 0013, 0017, 0018, 0022

Esto resuelve el "persistencia del módulo (pendiente de definir)" de §8.1: ni Java ni .NET tienen base propia.

NEW 9. Vistas de arquitectura 4+1 ↔ C4

ADR-0024 fija la **notación** (C4 + UML + BPMN + MER) y descartó 4+1/UML estricto como notación única. En V3 se usa 4+1 como **índice de vistas** (qué preguntas debe responder la arquitectura) y C4 como forma de dibujar la estructura. El desarrollo completo está en el SDD V1 §3–§8.

Vista 4+1	Pregunta	Realización (ADR-0024)	Dónde
Escenarios (+1)	¿Qué valida la arquitectura?	Escenarios de calidad QS-01..QS-22 + BPMN	§5, §7.5
Lógica	¿Qué hace y con qué abstracciones?	C4 L1 Contexto + L2 Contenedores; modelo de dominio; MER	§7.6, §8.1, §8.3; SDD V1 §5; <code>Modelo_Datos_MANI.md</code>
Procesos	¿Cómo interactúa en ejecución y con qué concurrencia?	Secuencias UML	§8.2; SDD V1 §6; DD V2 §6
Desarrollo	¿Cómo se organiza el código?	C4 L3 Componentes; repositorios; Clean Architecture	SDD V1 §7
Física	¿Dónde corre y cómo se protege?	C4 Deployment + tablas de configuración	§10; Documento de Infraestructura V1

Fuente editable única por tipo de diagrama (mitiga TO-12): C4 en `Diagramas/c4/workspace-as-built.dsl`; secuencias en `Diagramas/Negocio/flujos/*.mmd`; BPMN en Miro con exportación en `Diagramas/Negocio/v1/`; MER en `Product/DDL_MANI.sql`.



10. Vista física e infraestructura

10.1 Sección de infraestructura de SAD V2 (DOC-15 / SCRUM-946) — se conserva completa

Texto original de `Product/SADV2.md`.

La infraestructura de MANI se organiza en tres ambientes — DEV, QA y PROD — según la topología ratificada en DOC-08 (Aprobada, 2026-09-21), que reemplaza la vista de despliegue previa de DD-MANI §9 en todo lo relativo a segregación de ambientes. DEV opera con Docker local autocontenido; QA y PROD son proyectos independientes de Supabase Cloud con cómputo en Railway (QA) y en una plataforma de hosting oficial aún no nombrada por DOC-08 (PROD). El esquema DDL y las políticas RLS son homogéneos entre ambientes; datos, identidad, almacenamiento KYC, secretos y red están estrictamente aislados. **Queda abierta y sin resolver la ubicación de Kubernetes (PROY-08, obligatorio) dentro de esta topología** — DOC-08 no lo menciona pese a ser posterior a la resolución que lo confirma como requisito innegociable. El SAD (KI-03) ya da por resuelto el "sí" de Kubernetes y remite el "cómo" (proveedor de cómputo, nodos) al spike SP-TO-11 (DOC-14), aún no ejecutado; esta sección de infraestructura debe actualizarse en cuanto ese spike produzca resultado, y hasta entonces se remite a la Mesa de Arquitectura antes de considerar cerrada esta sección.

1. Topología de ambientes (DEV / QA / PROD)

Ambiente	Rama Gitflow	Cómputo backend	Persistencia	Registro de imágenes	Observabilidad/Gate
DEV	develop	Docker local del desarrollador (Docker Compose)	PostgreSQL 16 Alpine local + Adminer	GHCR ghcr.io/tramas/mani-flutter, tags dev, dev-<sha>	Linter, formato, tests con cobertura (sin SonarCloud)
QA (Testing/Staging)	release	Railway, contenedores GHCR tag staging / testing / release	Proyecto dedicado Supabase Cloud (QA)	Mismo GHCR, tags de staging	CI + DAST (OWASP ZAP) + Newman/Postman (aislamiento multi-tenant, ADR-0015)
PROD	main	Plataforma de hosting oficial (DOC-08 no nombra el proveedor — ver §4.1), contenedores GHCR tag latest / vX.Y.Z	Proyecto dedicado Supabase Cloud (PROD), aislado de QA	Mismo GHCR, tags inmutables	CI + SonarCloud SAST/Quality Gate vinculante (ADR-0005) + Release oficial

Promoción: `develop` → `release` → `main`, sin saltos — ningún despliegue a PROD sin pasar por DEV y QA con CI en verde (Gobierno del Equipo §2.5).

2. Qué se comparte vs. qué se aísla (resumen — matriz completa en DOC-08 §3)

- **Compartido y homogéneo:** esquema DDL (17 tablas, mismo script versionado en los 3 ambientes — paridad de ambientes); definición de políticas RLS (idénticas en código, ejecución aislada por ambiente); registro de contenedores GHCR (mismo repo, tags mutuamente excluyentes).
- **Aislado:** motor de base de datos (Docker local en DEV vs. proyectos Supabase Cloud distintos en QA/PROD), datos y registros, autenticación/identidad (mock/bypass en DEV, Supabase GoTrue

con usuarios dummy en QA, GoTrue productivo en PROD), almacenamiento KYC (buckets `kyc-documents-staging` vs. `kyc-documents-prod`), variables de entorno/secretos (`.env` local → GitHub Secrets `release` → GitHub Environment Secrets `production` con aprobación), red y dominios (`localhost` → dominio de staging → dominio productivo, con aislamiento DNS/TLS).

3. Backend distribuido sobre esta topología

La topología de DOC-08 es agnóstica del reparto de módulos backend (Serverpod/Dart, Java/Repo B, .NET/Repo C — ADR-0012, ADR-0004, PROY-07): los tres coexisten (ver ADR-0023 para consolidación de stack) y cada uno se empaqueta y promueve bajo el mismo esquema de tags GHCR por ambiente descrito en §1. DOC-08 no detalla el mecanismo de contenerización específico de Serverpod (Dart) — mismo vacío documental que ya señalaba el diagrama de despliegue anterior; se mantiene como pendiente, no se asume.

NEW 10.2 Actualización V3 — estado verificado y cierres

Detalle completo en `Documento_Infraestructura_V1.md`. Cambios respecto de §10.1:

Punto de §10.1	Estado verificado al 2026-09-23	Fuente
Kubernetes sin ubicación	Propuesta: Railway para QA/PROD del MVP + clúster k3d/kind de referencia con manifiestos Kustomize (base + overlays), mismas imágenes, <code>NetworkPolicy default deny</code> — ADR-0029 (borrador), depende de SP-TO-11	Infraestructura V1 §9
DEV con tags GHCR dev	El workflow <code>docker-publish.yml</code> solo publica desde main (<code>latest</code> , <code>semver</code>); no existen tags <code>dev</code> / <code>staging</code>	Infraestructura V1 I-06
QA con Railway	Ningún backend desplegado todavía; QA consiste en Supabase QA + <code>flutter-web-staging.zip</code> (artefacto de Actions, 14 días)	Infraestructura V1 §4.3
QA con ZAP + Newman	Newman corrido manualmente (135/135); ZAP no integrado en ningún workflow	Inf_test-002; Infra S-07
Esquema homogéneo "17 tablas"	QA tiene 21 tablas tras las migraciones 001-007, aplicadas por CI desde el 2026-09-23 (el paso estaba siempre <code>skipped</code> hasta <code>MANI-Flutter#23</code>)	Inf_test-002 §4
"Políticas RLS idénticas en código"	No se cumple: las 16 <code>tenant_isolation_*</code> solo existen en QA (KI-12)	Inf_test-002 §4.2
Buckets <code>kyc-documents-staging/prod</code>	El bucket real en QA se llama <code>kyc-documentos</code> (más <code>solicitudes</code>); corregir DOC-08	PoC-003; Infra I-09
PROD en Supabase dedicado	No aprovisionado; <code>main</code> aún contiene la plantilla Flutter Demo	SDD V1 B-09
Secretos por ambiente	<code>SUPABASE_QA_DB_URL</code> configurado; GitHub Environment <code>production</code> no creado ; rulesets solo en <code>main</code>	Gobierno §2.3.1; Infra S-05
Contenerización de Serverpod	Sigue sin definir (sin repo Core)	—
Registro de imágenes	Código usa GHCR; ADR-0023 dice Docker Hub → propuesta: unificar en GHCR	Infra M-02

NEW 10.3 Seguridad por capas (resumen)

Capa	Control	Estado
Identidad	JWT ES256 con <code>tenant_id</code> / <code>user_role</code> vía hook, <i>fail-closed</i>	🔒 hook solo en PoC
Borde	Gateway valida JWT, CORS, rate limit por tenant	■ (ADR-0027)
Servicio	Revalidación de JWT + autorización por rol	■
Datos	RLS <code>tenant_isolation_*</code>	🔒 KI-12, KI-13
Archivos	Bucket privado + <code>kyc_isolation</code> + URL firmada corta	🔒 H-01/H-04

Capa	Control	Estado
Red	TLS; /health y /metrics solo en red privada; NetworkPolicy en K8s	
Proceso	Rulesets, PR obligatorio, Environments con aprobación, Sonar, ZAP	 solo main



11. Pendientes para la Mesa

#	Decisión	Origen
1	Ratificar numeración ADR-0021/0023	DOC-14 D-01
2	ADR-0021 → Aceptado con revisor	DOC-14 D-02
3	Ticket de H-02/KI-13 con responsable; SP-TO-06 primero	DOC-14 D-03
4	Dueño de TO-07	DOC-14 D-04
5	Revisores de ADR-0021/0022/0024	DOC-14 D-05
6	Priorización de spikes (24 h en el sprint)	DOC-14 D-06
7	Aceptar QS-21/QS-22 para AC-12/AC-14	DOC-14 D-07 (V3)
8	ADR-0013 (con correcciones H-01/H-02/H-04) y ADR-0015 → Aceptado	§3.2
9	Borradores ADR-0027, ADR-0028, ADR-0029	SDD V1 Anexo A
10	Registro de imágenes: GHCR	Infraestructura V1 M-02
11	Migración 008 (KI-12) antes de aprovisionar PROD	§2